Actividad de Aprendizaje

Semana 06

Indicaciones Generales:

1. El plagio se sanciona con la suspensión o expulsión del estudiante de la Universidad. Reglamento General de Estudios.
2. Sea cuidadoso con su redacción, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
3. Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, administre su tiempo eficazmente.

Actividad 1.

1. **Ejercicio de conteo de letras**
   Cree una función lambda en Java que acepte una cadena de caracteres y devuelva la cantidad de letras que contiene. Esta función debe ignorar espacios, números y caracteres especiales.

2. **Ejercicio de lista filtrada**
   Escriba una función lambda en Java que tome una lista de números enteros y devuelva una nueva lista que contenga solo los números impares de la lista original.

3. **Ejercicio de transformación de palabras**
   Desarrolle una función lambda en Java que convierta todas las letras de una cadena de texto a mayúsculas. Utilice esta función en un contexto donde se le pase una lista de nombres propios y se transformen todos a mayúsculas.

4. **Ejercicio de validación de correo electrónico**
   Implemente una función lambda en Java que verifique si una cadena de caracteres cumple con el formato básico de un correo electrónico (que contenga un '@' y un '.').

5. **Ejercicio de máximo común divisor**
   Programe una función lambda en Java que tome dos números enteros y devuelva su máximo común divisor (MCD).

6. **Ejercicio de conversión de temperaturas**
   Cree una función lambda en Java que convierta una temperatura dada en grados Celsius a grados Fahrenheit.

7. **Ejercicio de ordenamiento personalizado**
   Desarrolle una función lambda en Java que ordene una lista de cadenas de caracteres primero por longitud y luego alfabéticamente en caso de empate.

8. **Ejercicio de días laborables**
   Escriba una función lambda en Java que determine si un día de la semana (representado por una cadena, por ejemplo, "Lunes") es un día laborable o no. Considere que los días laborables son de lunes a viernes.

9. **Ejercicio de multiplicación acumulada**

Implemente una función lambda en Java que tome una lista de números enteros y devuelva el producto de todos los números de la lista.

10. **Ejercicio de filtro de palabras prohibidas**

Cree una función lambda en Java que reciba una cadena de texto y una lista de palabras prohibidas, y devuelva true si la cadena no contiene ninguna de las palabras prohibidas, y false de lo contrario.

Entregables:

- Prepara un documento basado en los puntos anteriores para exponerlos en clase.



Fecha límite de presentación: Determinados por el docente.
Integrantes: Determinados por el docente.